

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Odsjek za automatiku i elektroniku
Praktikum automatike
Akademska 2025/26. godina

Dokumentacija Implementacije za projektni zadatak

Projektni zadatak
Korištenje A/D konvertora u asembleru

Studenti:

Krdžalić Emir

Muratagić Amer

Šabić Tarik

Sarajevo, Januar 2026.

Sadržaj

Popis slika **ii**

Popis tabela **iii**

1 Uvod **1**
1.1 Postavka zadatka 1

2 Opis komponenti **2**
2.1 Korištene komponente 2
2.1.1 LPC1114 2
2.1.2 Sedmosegmentni LED displej 3
2.2 Shema spajanja 4

3 Rješavanje zadatka **5**
3.1 A/D konverzija u asembleru i ispis na *Serial Monitor − u* 5
3.2 Ispis broja na sedmosegmentni ekran 5

4 Opis načina rada **7**

5 Zaključak **8**

Popis slika

2.1 LPC1114ETF i njegovi pin-ovi 3
2.2 Sedmosegmentni displej 3
2.3 LPC1114ETF i njegovi pin-ovi 4

Popis tabela

2.1 Korišteni hardverski resursi sistema 2

1 Uvod

1.1 Postavka zadatka

Zadatak je zahtijevao isključivo korištenjem asemblerskog koda implementaciju funkcionalnosti A/D konverzije na LPC114 ili FRDM-KL25Z mikrokontroleru. Izrada zadatka podrazumijeva konfiguraciju potrebnih registara i uspostavljanje procesa kojim će se analogni signal pretvoriti u digitalne vrijednosti. Konvertovanu vrijednost je potrebno ispisivati na neki od standardnih displeja. Također. kod je potrebno optimizovati za ispravno funkcionisanje u okviru mogućnosti miktrokontrolera.

2 Opis komponenti

2.1 Korištene komponente

Za realizaciju projektnog zadatka korišten je mikrokontroler LPC1114, te nekoliko pretećih komponenti koji omogućavaju simulaciju ulaznih signala, te sedmosegmentni ekran koji omogućava ispis rezultata A/D konverzije.

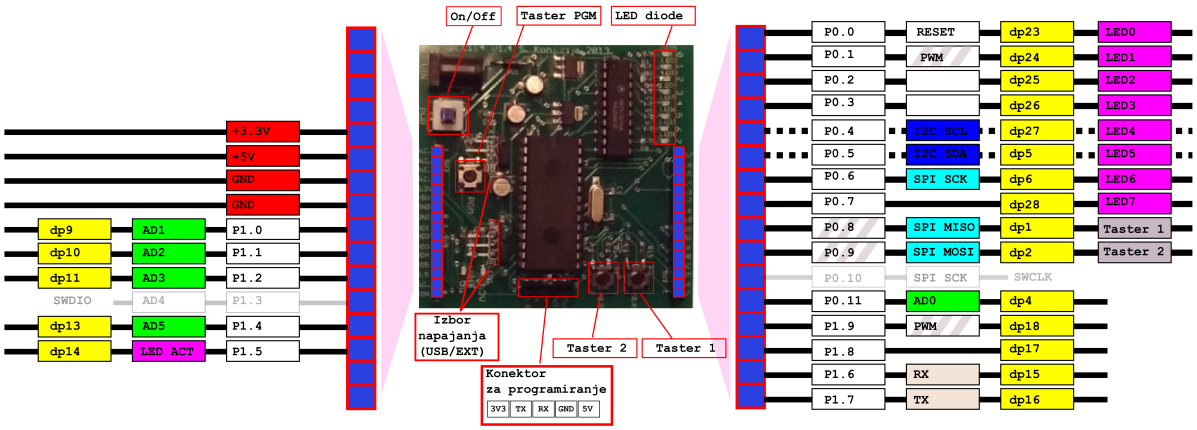
Mikrokontroler	**Naziv komponente**	**Opis**
LPC1114ETF	7-segmentni displej	Izlaz
	Potenciometar	Ulaz

Tabela 2.1: Korišteni hardverski resursi sistema

2.1.1 LPC1114

LPC1114 je dizajniran od strane NXP-a i predstavlja mikrokontroler iz LPC1100 serije zasnovan na ARM Cortex-M3 jezgru. Njegove kompaktne dimenzije, niska cena i dobra energetska efikasnost čine ga pogodnim za dizajn i implementaciju različitih ugradnih sistema.
Mikrokontroler radi na taktu do 50 MHz, poseduje do 64 KB ugrađene Flash memorije i do 8 KB SRAM-a, što pruža dovoljne resurse za aplikacije sa real-time zahtevima i osnovnim grafičkim ili komunikacionim interfejsima. LPC1114 poseduje višestruke SPI, I^2C i UART interfejse, PWM izlaze, kao i 10-bitni ADC, što omogućava jednostavnu i efikasnu integraciju sa senzorima, aktuatorima i drugim perifernim uređajima.
Pri izradi projekta koripten je razvojni istem LPC1114ETF koji je namjenski dizajniran za potrebe laboratorijskih vježbi i izrade projektnih zadataka. Na njemu se nalazi:

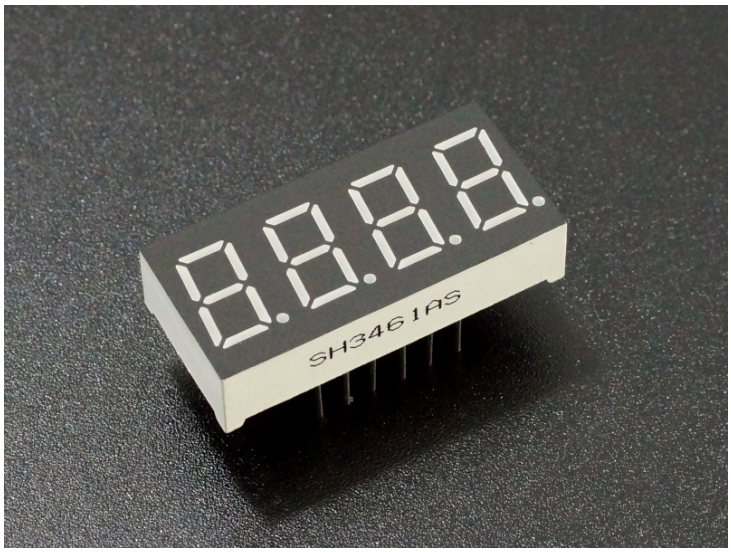
1. Mikrokontroler LPC1114FN28,
2. 8 LED dioda,
3. 2 tastera.
4. Headeri za povezivanje eksternih komponenti.



Slika 2.1: LPC1114ETF i njegovi pin-ovi

2.1.2 Sedmosegmentni LED displej

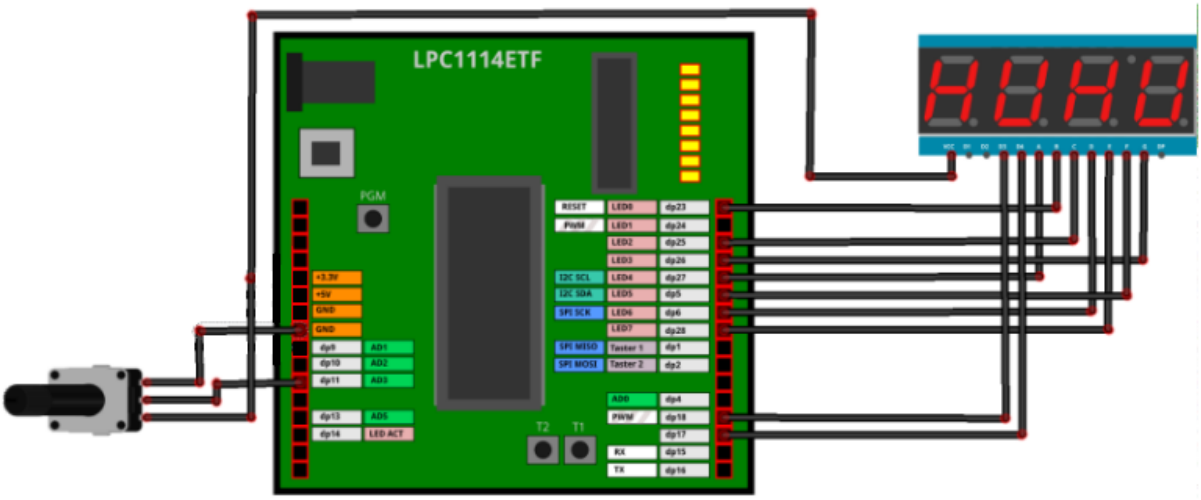
Četverocifreni 7-segmentni displej sa zajedničkom anodom predstavlja jednostavan i često korišten izlazni uređaj za prikaz numeričkih podataka. Displej se sastoji od četiri pojedinačne cifre, pri čemu svaka cifra ima sedam segmenata označenih slovima a–g, kao i decimalnu tačku (dp).
Kod displeja sa zajedničkom anodom, anode svih LED segmenata unutar jedne cifre su međusobno povezane i dovode se na pozitivan napon napajanja. Segment se aktivira dovođenjem logičke nule (LOW) na odgovarajući katodni priključak, čime se omogućava protok struje kroz LED segment i njegovo paljenje.



Slika 2.2: Sedmosegmentni displej

2.2 Shema spajanja

Na slici 2.3 možemo vidjeti shemu spajanja korištenu pri izradi projetka. Za simuliranje promjene ulaznog analognog signala odabran je potenciometra, koji u ovisnosti otklona klizača je davao proporcionalan pad napona na samom potenciometru. Za napajanje sistema je korišten napon od $3.3V$ u cilju zaštite analognih ulaza od prenapona.



Slika 2.3: LPC1114ETF i njegovi pin-ovi

3 Rješavanje zadatka

Prije opisivanja načina rada konačnog rješenja zadatka potrebno je reći nešto više o precesu rješvanja zadatka. Analizom zahtijeva zadataka uspostavljeno je više kritičnih dijelova izrade rješenja, te je ustanovljena potreba za razvijanjem dva rješenja sa odvojenim ciljevima, čijim spajanjem dobivamo konačno rješenje koje ispunjava sve zahtijeve zadatka.

3.1 A/D konverzija u asembleru i ispis na *Serial Monitor−u*

Rezultat desetobitne A/D koverzije LPC1114 chip-a se zapisuje u unaprijed poznatom registru, što je dovelo do potrebe razvijanja rješenja gdje ispis vrijednosti iz registra je pouzdan. Takvo rješenje bi nam omogućilo provjeru ispravnosti svih konfiguracija registara, gdje u slučaju debugging-a možemo znati kao činjenicu da ispis na ekran ne predstavlja problem. Kao rješenje je izrađeno, funkcija u asembleru (`get_adc_value()`) koja vrši: konfiguraciju svih registara i desetobitnu A/D, gdje je rezultat funkcije vrijednost upisana u registar sa rezultirajućom A/D konverzijom, potom se rezultat uz pomoć `my_asm.h` biblioteke koristi u *main* c++ programu koji vrši ispis na *Serial monitor*. Za rad ADC konvertora potebno je postaviti bit 13 u `SYSAHBCLKCTRL` registru koji omogućava funkciju `CLOCK` A/D konvertoru, potom koristeći `PDRUNCFG` registra neophodno je postaviti bit 4 da bi se omogućilo napajanje A/D modula. Kroz konfiguraciju `IOCON` registara odgovarajući GPIO pin je postavljen u AD režim rada (analog input), kroz A/D kontrolni registar `AD0CR` odabran je pin koji se semblira i čija se vrijednost konvertira (bitovi 0:7 registra), postavljen je CLOCKDIV koji je zadužen za generisanje clock impulsa za A/D modul (bitovi 15:8), te je postavljena rezolucija od 10 bita kroz bitove 19:17 modula.

3.2 Ispis broja na sedmosegmentni ekran

Kao već navedeno rezultat A/D koverzije se upisuje u unaprijed poznat registar. Zbog nepouzdanosti ispisa vrijednosti na sedmosegmentni ekran, kontaktni problemi mogu navesti na traženje problema u inače ispravnom kodu, javila se potreba za razvijanjem rješenja gdje je rezultat ispis četverocifrenog broja na sedmosegmentni ekran sa četri cifre. Kreiranje rješenja u cilju samo ispisa proizvoljne vrijednosti na ekran omogućava nam samo debugging ispisa vrijednosti, dok pri pravljenju samo jednog rješenja ne bi mogli odrediti da li je problem u konfiguraciji registara, pri ispisu ili je u pitanju kontaktni problem. Kao rješenje je izrađen kod isključivo u asembleru koji vrši konfiguraciju svih potrebnih registara, sadrži mapu u kojoj su konfigurisane maske segmenata koji se pale za date cifre (`SEG_TABLE`) te kratki *main_loop* kod koji rastavlja cifru upisanu u registar

R7 na jedinice, desetice, stotice i hiljade te ispisuje cifre na odgovarajuće cifre ekrana. Za ispiravan rad ovog programa bilo je potrebno postaviti bit 6 registra `SYSAHBCLKCTRL` da omogućimo clock na GPIO pin-ove, registrima `IOCON_PIOx` je postavljen način rada GPIO pin-ova, te registrom `GPIOxDIR` je naznačeno da se radi o output pin-ovima. Način realizacije rastavljana broja na cifre je sljedeći, nad upisanim brojem vrši se operacija oduzimanja hiljadama, deseticama i jedinicama. Nad brojem vršimo oduzimanje sve dok zadani broj nije manji za jednu cifru, ili manji za cifru od prethodne cifre, brojanjem koliko puta je vršena operacija dijeljenja dobivamo traženu cifru.

4 Opis načina rada

Glavne funkcionalnosti sistema obuhvataju konfiguraciju registara za A/D konverziju, konfiguraciju registara za upravljanje sedmosegmentnim displejem, te prikaz rezultata desetobitne A/D konverzije na četverocifarskom sedmosegmentnom displeju. Vrijednost koja se prikazuje na displeju nalazi se u opsegu od $0\,mV$ do $3300\,mV$.
U podrutini `get_adc_value` vrši se sama A/D konverzija. Rezolucija konverzije iznosi 10 bita, pri čemu je minimalno vrijeme potrebno za jednu desetobitnu konverziju $\geq 2.44\,\mu s$. Prema dokumentaciji mikrokontrolera, puni mjerni opseg ADC modula iznosi od $0\,V$ do $3.6\,V$, dok je u ovoj realizaciji korišten referentni opseg od $0\,V$ do $3.3\,V$.
U glavnoj petlji programa (*main_loop*) vrši se pretvaranje digitalne vrijednosti A/D konverzije u milivolte, prema izrazu

$$U_{mV} = \frac{ADC_{value} \cdot 3300}{1024},$$

čime se vrijednosti iz opsega 0–1023 preslikavaju u opseg 0–3300 mV. Dobijena vrijednost se zatim razdvaja na hiljade, stotine, desetice i jedinice. Razdvajanje cifara realizovano je metodom uzastopnog oduzimanja, čime se izbjegava korištenje rutine za dijeljenje. Ovakav pristup je jednostavan za implementaciju na mikrokontrolerima bez hardverske podrške za dijeljenje, iako je vremenski manje efikasan.
Ispis na četverocifarski sedmosegmentni displej realiziran je tehnikom multipleksiranja. U svakom trenutku aktivna je samo jedna cifra, dok se segmenti zajednički postavljaju za sve cifre. Brzim naizmjeničnim uključivanjem pojedinih anoda postiže se vizuelni efekat istovremenog prikaza svih cifara. Period osvježavanja jedne cifre određen je softverskom `delax` rutinom, čime se dobija frekvencija osvježavanja dovoljna da se izbjegne treperenje prikaza.
Segmenti displeja i upravljanje anodama cifara izvedeni su u aktivnoj LOW logici. Segment se uključuje dovođenjem logičke nule na odgovarajući GPIO pin, dok se cifra aktivira postavljanjem njene anode na logičku nulu. Ovakva konfiguracija zahtijeva inverznu logiku pri formiranju tabele segmenata.
Povećanje frekvencije uzorkovanjane doprinosi poboljšanju prikaza, jer se vrijednosti dobijene unutar jednog perioda osvježavanja displeja ne mogu ispisati na ekran. Ostatak programa posvećen je konfiguraciji sistemskih registara za omogućavanje rada ADC modula, podešavanju funkcije i smjera GPIO pinova, kao i formiranju tabele bit-maski za prikaz pojedinačnih cifara na sedmosegmentnom displeju.

5 Zaključak

U okviru ovog projektnog zadatka uspješno je realizovana kompletna implementacija A/D konverzije na LPC1114 mikrokontroleru korištenjem isključivo asemblerskog programskog jezika. Konfiguracijom odgovarajućih registara omogućen je rad ADC modula, kao i ispravno uzorkovanje analognog napona dovedenog sa potenciometra. Dobijene digitalne vrijednosti rezolucije 10 bita pouzdano su konvertovane u milivolte u opsegu od 0 do 3300 mV.

Poseban izazov predstavljala je realizacija prikaza rezultata na četverocifrenom sedmosegmentnom displeju. Korištenjem tehnike multipleksiranja i softverski definisanih kašnjenja postignuta je stabilna slika bez primjetnog treperenja. Implementacija aktivne LOW logike zahtijevala je dodatnu pažnju pri definisanju maski segmenata i upravljanju anodama cifara, što je uspješno riješeno pravilnom konfiguracijom GPIO registara i odgovarajućom tabelom segmenata.

Razdvajanje numeričke vrijednosti na pojedinačne cifre realizirano je jednostavnom metodom uzastopnog oduzimanja, čime je izbjegnuta potreba za složenijim aritmetičkim rutinama. Koje nisu podržane arhitekturom korištenog LPC1114 procesora.

Na osnovu realizovanog rješenja može se zaključiti da je zadatak uspješno ispunjen, te da implementirani sistem predstavlja funkcionalnu i pouzdanu demonstraciju A/D konverzije i prikaza izmjerene analogne veličine na sedmosegmentnom displeju.